

Unidad 7 - Teoría de números

Matemáticas Discretas IIC1253

Rafael Elberg

Teoría de números

¿Qué es teoría de números?

Hasta ahora usamos lógica de predicados para estudiar la teoría que rodea a los conjuntos.

¿Qué es teoría de números?

Hasta ahora usamos lógica de predicados para estudiar la teoría que rodea a los conjuntos.

Ahora estudiaremos la teoría que rodea a los números enteros:

$$\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$$

¿Qué es teoría de números?

Hasta ahora usamos lógica de predicados para estudiar la teoría que rodea a los conjuntos.

Ahora estudiaremos la teoría que rodea a los números enteros:

$$\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$$

Idea

La teoría de números estudia las propiedades aritméticas de los enteros: divisibilidad, primos, restos, congruencias e inversos.

La reina de la matemática

“La matemática es la reina de las ciencias,
y la teoría de números es la reina de la matemática.”

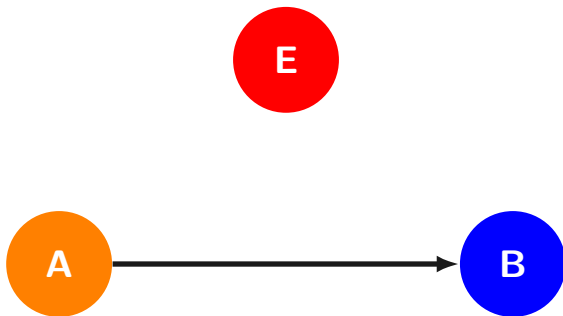
Carl Friedrich Gauss

Motivación: comunicación segura



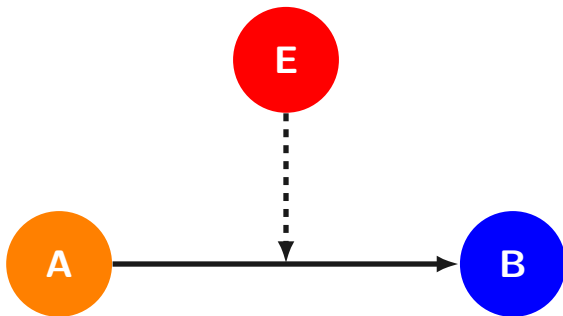
Queremos enviar información, pero también queremos que sea difícil de interceptar.

Motivación: comunicación segura



Queremos enviar información, pero también queremos que sea difícil de interceptar.

Motivación: comunicación segura



Queremos enviar información, pero también queremos que sea difícil de interceptar.

División euclideana

Divisibilidad

Dados números $a, b \in \mathbb{Z}$, escribimos $a \mid b$ para indicar que a divide a b .

Definición

$$a \mid b \iff \exists k \in \mathbb{Z} (a \cdot k = b).$$

Divisibilidad

Dados números $a, b \in \mathbb{Z}$, escribimos $a \mid b$ para indicar que a divide a b .

Definición

$$a \mid b \iff \exists k \in \mathbb{Z} (a \cdot k = b).$$

Ejemplo

$$3 \mid 12, \quad 5 \mid 0, \quad 4 \nmid 10.$$

Divisibilidad: propiedades básicas

Proposición

Para todo $a, b, c, n \in \mathbb{Z}$:

1. $1 \mid a$.
2. $a \mid 0$.
3. Si $a \mid b$, entonces $a \mid (-b)$, $(-a) \mid b$ y $(-a) \mid (-b)$.
4. Si $a \mid b$, entonces $a \mid (b \cdot c)$.
5. Si $n \mid a$ y $n \mid b$, entonces $n \mid (a + b)$ y $n \mid (a - b)$.

Divisibilidad: propiedades básicas

Proposición

Para todo $a, b, c, n \in \mathbb{Z}$:

1. $1 \mid a$.
2. $a \mid 0$.
3. Si $a \mid b$, entonces $a \mid (-b)$, $(-a) \mid b$ y $(-a) \mid (-b)$.
4. Si $a \mid b$, entonces $a \mid (b \cdot c)$.
5. Si $n \mid a$ y $n \mid b$, entonces $n \mid (a + b)$ y $n \mid (a - b)$.

Ejercicio

Demuestre las propiedades.

División euclidea

Teorema

Para cada $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $b \neq 0$, existen números únicos $p, q \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = p \cdot b + q \quad y \quad 0 \leq q < |b|.$$

División euclidea

Teorema

Para cada $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $b \neq 0$, existen números únicos $p, q \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = p \cdot b + q \quad \text{y} \quad 0 \leq q < |b|.$$

Ejemplo

Encuentre p, q para:

$$(12, 3), \quad (3, 12), \quad (13, 4), \quad (-13, 4), \quad (13, -4).$$

División euclidea

Teorema

Para cada $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $b \neq 0$, existen números únicos $p, q \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = p \cdot b + q \quad y \quad 0 \leq q < |b|.$$

Ejemplo

Encuentre p, q para:

$$(12, 3), \quad (3, 12), \quad (13, 4), \quad (-13, 4), \quad (13, -4).$$

Para demostrar el teorema, debemos demostrar la existencia y unicidad de p y q .

División euclidea: existencia

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$. Consideremos el conjunto $S \subseteq \mathbb{N}$:

$$S = \{n \in \mathbb{N} \mid n = a - k \cdot b \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}\}.$$

División euclidea: existencia

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$. Consideremos el conjunto $S \subseteq \mathbb{N}$:

$$S = \{n \in \mathbb{N} \mid n = a - k \cdot b \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}\}.$$

- ▶ Si $a \geq 0$, podemos tomar $k = 0$. Luego $a - k \cdot b = a \geq 0$, por lo que $a \in S$.
- ▶ Si $a < 0$:
 - ▶ Si $b \geq 1$, tomamos $k = a$. Luego $a - k \cdot b = a \cdot (1 - b)$.

División euclidea: existencia

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$. Consideremos el conjunto $S \subseteq \mathbb{N}$:

$$S = \{n \in \mathbb{N} \mid n = a - k \cdot b \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}\}.$$

- ▶ Si $a \geq 0$, podemos tomar $k = 0$. Luego $a - k \cdot b = a \geq 0$, por lo que $a \in S$.
- ▶ Si $a < 0$:
 - ▶ Si $b \geq 1$, tomamos $k = a$. Luego $a - k \cdot b = a \cdot (1 - b)$. Como $b \geq 1$, tenemos que

$$0 \geq (1 - b) \implies 0 \leq a \cdot (1 - b) \in S$$

- ▶ Si $b \leq -1$, tomamos $k = -a$. Luego $a - k \cdot b = a \cdot (1 + b)$. Como $b \leq -1$, tenemos que

$$0 \geq (1 + b) \implies 0 \leq a \cdot (1 + b) \in S$$

Luego, $S \neq \emptyset$

División euclidea: existencia

Como $S \subseteq \mathbb{N}$ y $S \neq \emptyset$, por el PBO, S tiene un menor elemento.

Llamemos q a ese menor elemento.

División euclidea: existencia

Como $S \subseteq \mathbb{N}$ y $S \neq \emptyset$, por el PBO, S tiene un menor elemento.

Llamemos q a ese menor elemento.

Como $q \in S$, existe $p \in \mathbb{Z}$ tal que

$$q = a - p \cdot b.$$

Por lo tanto,

$$a = p \cdot b + q.$$

División euclidea: existencia

Como $S \subseteq \mathbb{N}$ y $S \neq \emptyset$, por el PBO, S tiene un menor elemento.

Llamemos q a ese menor elemento.

Como $q \in S$, existe $p \in \mathbb{Z}$ tal que

$$q = a - p \cdot b.$$

Por lo tanto,

$$a = p \cdot b + q.$$

Además, como $q \in S$, tenemos $q \geq 0$.

Falta demostrar que $q < |b|$.

División euclidea: existencia

Supongamos por contradicción que $q \geq |b|$.

- ▶ Si $b > 0$, entonces $q \geq b$.

División euclidea: existencia

Supongamos por contradicción que $q \geq |b|$.

► Si $b > 0$, entonces $q \geq b$.

Luego $q - b \geq 0$ y

$$q - b = a - p \cdot b - b = a - (p + 1) \cdot b.$$

Por lo tanto $q - b \in S$.

División euclidea: existencia

Supongamos por contradicción que $q \geq |b|$.

- ▶ Si $b > 0$, entonces $q \geq b$.

Luego $q - b \geq 0$ y

$$q - b = a - p \cdot b - b = a - (p + 1) \cdot b.$$

Por lo tanto $q - b \in S$.

Pero $q - b < q$, contradiciendo que q era el mínimo de S .

División euclideana: existencia

Nos queda el caso $b < 0$.

▶ Si $b < 0$, entonces $q \geq -b$.

División euclideana: existencia

Nos queda el caso $b < 0$.

- ▶ Si $b < 0$, entonces $q \geq -b$.
Luego $q + b \geq 0$ y

$$q + b = a - p \cdot b + b = a - (p - 1) \cdot b.$$

Por lo tanto $q + b \in S$.

División euclidea: existencia

Nos queda el caso $b < 0$.

► Si $b < 0$, entonces $q \geq -b$.

Luego $q + b \geq 0$ y

$$q + b = a - p \cdot b + b = a - (p - 1) \cdot b.$$

Por lo tanto $q + b \in S$.

Pero $q + b < q$, contradiciendo que q era el mínimo de S .

División euclidea: existencia

Nos queda el caso $b < 0$.

► Si $b < 0$, entonces $q \geq -b$.

Luego $q + b \geq 0$ y

$$q + b = a - p \cdot b + b = a - (p - 1) \cdot b.$$

Por lo tanto $q + b \in S$.

Pero $q + b < q$, contradiciendo que q era el mínimo de S .

Concluimos que $q < |b|$.

División euclidea: unicidad

Supongamos que existen dos formas de escribir a a :

$$a = p \cdot b + q, \quad 0 \leq q < |b|,$$

$$a = r \cdot b + s, \quad 0 \leq s < |b|.$$

División euclidea: unicidad

Supongamos que existen dos formas de escribir a a :

$$a = p \cdot b + q, \quad 0 \leq q < |b|,$$

$$a = r \cdot b + s, \quad 0 \leq s < |b|.$$

Queremos demostrar que $p = r$ y $q = s$.

División euclidea: unicidad

Supongamos que existen dos formas de escribir a a :

$$a = p \cdot b + q, \quad 0 \leq q < |b|,$$

$$a = r \cdot b + s, \quad 0 \leq s < |b|.$$

Queremos demostrar que $p = r$ y $q = s$.

Restando ambas expresiones:

$$(p - r)b = s - q.$$

En particular,

$$b \mid (s - q).$$

División euclidea: unicidad

Como $0 \leq q < |b|$ y $0 \leq s < |b|$, tenemos

$$-|b| < s - q < |b|.$$

División euclidea: unicidad

Como $0 \leq q < |b|$ y $0 \leq s < |b|$, tenemos

$$-|b| < s - q < |b|.$$

Pero también sabemos que

$$b \mid (s - q).$$

División euclidea: unicidad

Como $0 \leq q < |b|$ y $0 \leq s < |b|$, tenemos

$$-|b| < s - q < |b|.$$

Pero también sabemos que

$$b \mid (s - q).$$

El único múltiplo de b estrictamente entre $-|b|$ y $|b|$ es 0.

Por lo tanto,

$$s - q = 0.$$

División euclídeana: unicidad

Como $0 \leq q < |b|$ y $0 \leq s < |b|$, tenemos

$$-|b| < s - q < |b|.$$

Pero también sabemos que

$$b \mid (s - q).$$

El único múltiplo de b estrictamente entre $-|b|$ y $|b|$ es 0.

Por lo tanto,

$$s - q = 0.$$

Luego $s = q$. Como $(p - r)b = 0$ y $b \neq 0$, concluimos que $p = r$.

Resto y módulo

Resto y módulo

Por división euclideana, para $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$ existe un único resto q tal que

$$a = p \cdot b + q, \quad 0 \leq q < |b|.$$

Definición

Al resto q de la división de a por b le llamaremos

$$a \bmod b.$$

Resto y módulo: ejemplos

Ejemplo

$$12 \bmod 2 = 0$$

$$15 \bmod 3 = 0$$

$$16 \bmod 3 = 1$$

$$16 \bmod(-3) = 1$$

$$33 \bmod(-7) = 5$$

$$13 \bmod 2 = 1$$

$$-15 \bmod 3 = 0$$

$$-16 \bmod 3 = 2$$

$$3 \bmod 7 = 3$$

Resto y módulo: ejemplos

Ejemplo

$$\begin{array}{rclcl} 12 \bmod 2 & = & 0 & 13 \bmod 2 & = & 1 \\ 15 \bmod 3 & = & 0 & -15 \bmod 3 & = & 0 \\ 16 \bmod 3 & = & 1 & -16 \bmod 3 & = & 2 \\ 16 \bmod(-3) & = & 1 & 3 \bmod 7 & = & 3 \\ 33 \bmod(-7) & = & 5 & & & \end{array}$$

Observación

Si $a \neq 0$, entonces

$$a \mid b \iff b \bmod a = 0.$$

Aritmética modular

Congruencia módulo n

Definición

Sea $n \in \mathbb{Z}$. Para $a, b \in \mathbb{Z}$, definimos

$$a \equiv_n b \iff n \mid (b - a).$$

Congruencia módulo n

Definición

Sea $n \in \mathbb{Z}$. Para $a, b \in \mathbb{Z}$, definimos

$$a \equiv_n b \iff n \mid (b - a).$$

Decimos que a y b son congruentes módulo n .

Ejemplo

$$17 \equiv_5 2,$$

porque $5 \mid (17 - 2)$.

Congruencia módulo n

Ya vimos que $\equiv_n$ es una relación de equivalencia:

- ▶ $a \equiv_n a$.
- ▶ Si $a \equiv_n b$, entonces $b \equiv_n a$.
- ▶ Si $a \equiv_n b$ y $b \equiv_n c$, entonces $a \equiv_n c$.

Congruencia módulo n

Ya vimos que $\equiv_n$ es una relación de equivalencia:

- ▶ $a \equiv_n a$.
- ▶ Si $a \equiv_n b$, entonces $b \equiv_n a$.
- ▶ Si $a \equiv_n b$ y $b \equiv_n c$, entonces $a \equiv_n c$.

Idea

Trabajar módulo n significa agrupar enteros que tienen el mismo resto al dividir por n .

Congruencia y resto

Proposición

Para $n \neq 0$,

$$a \equiv_n b \iff a \bmod n = b \bmod n.$$

Congruencia y resto

Proposición

Para $n \neq 0$,

$$a \equiv_n b \iff a \bmod n = b \bmod n.$$

Lectura

Dos números son equivalentes módulo n si tienen el mismo resto al dividir por n .

Congruencia y resto

Proposición

Para $n \neq 0$,

$$a \equiv_n b \iff a \bmod n = b \bmod n.$$

Lectura

Dos números son equivalentes módulo n si tienen el mismo resto al dividir por n .

Corolario

$$a \equiv_n (a \bmod n).$$

Congruencia y resto: demostración

Supongamos que $a \bmod n = b \bmod n$.

Congruencia y resto: demostración

Supongamos que $a \bmod n = b \bmod n$.

Escribimos

$$a = p \cdot n + q, \quad b = r \cdot n + q,$$

donde q es el resto común.

Congruencia y resto: demostración

Supongamos que $a \bmod n = b \bmod n$.

Escribimos

$$a = p \cdot n + q, \quad b = r \cdot n + q,$$

donde q es el resto común.

Entonces

$$b - a = (r - p) \cdot n.$$

Por lo tanto $n \mid (b - a)$, es decir,

$$a \equiv_n b.$$

Congruencia y resto: demostración

Supongamos que $a \bmod n = b \bmod n$.

Escribimos

$$a = p \cdot n + q, \quad b = r \cdot n + q,$$

donde q es el resto común.

Entonces

$$b - a = (r - p) \cdot n.$$

Por lo tanto $n \mid (b - a)$, es decir,

$$a \equiv_n b.$$

Ejercicio

Demuestre la otra dirección.

Aritmética modular: operaciones

Proposición

Si $a \equiv_n b$ y $c \equiv_n d$, entonces

$$a + c \equiv_n b + d$$

y

$$a \cdot c \equiv_n b \cdot d.$$

Aritmética modular: operaciones

Proposición

Si $a \equiv_n b$ y $c \equiv_n d$, entonces

$$a + c \equiv_n b + d$$

y

$$a \cdot c \equiv_n b \cdot d.$$

Idea

Podemos reemplazar números por otros congruentes y las sumas y productos siguen siendo congruentes.

Aritmética modular: operaciones

Suma.

Como $a \equiv_n b$ y $c \equiv_n d$, existen $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tales que

$$b - a = nk, \quad d - c = n\ell.$$

Aritmética modular: operaciones

Suma.

Como $a \equiv_n b$ y $c \equiv_n d$, existen $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tales que

$$b - a = nk, \quad d - c = n\ell.$$

Sumando,

$$(b + d) - (a + c) = n(k + \ell).$$

Aritmética modular: operaciones

Suma.

Como $a \equiv_n b$ y $c \equiv_n d$, existen $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tales que

$$b - a = nk, \quad d - c = n\ell.$$

Sumando,

$$(b + d) - (a + c) = n(k + \ell).$$

Por lo tanto,

$$a + c \equiv_n b + d.$$

Aritmética modular: operaciones

Producto.

De $b - a = nk$ y $d - c = n\ell$, obtenemos

$$b = nk + a, \quad d = n\ell + c.$$

Aritmética modular: operaciones

Producto.

De $b - a = nk$ y $d - c = n\ell$, obtenemos

$$b = nk + a, \quad d = n\ell + c.$$

Entonces

$$\begin{aligned} bd &= (nk + a)(n\ell + c) \\ &= n^2 k\ell + nkc + n\ell a + ac. \end{aligned}$$

Aritmética modular: operaciones

Producto.

De $b - a = nk$ y $d - c = n\ell$, obtenemos

$$b = nk + a, \quad d = n\ell + c.$$

Entonces

$$\begin{aligned} bd &= (nk + a)(n\ell + c) \\ &= n^2 k\ell + nkc + n\ell a + ac. \end{aligned}$$

Luego

$$bd - ac = n(nk\ell + kc + \ell a).$$

Por lo tanto $ac \equiv_n bd$.

Aritmética modular: cálculo con restos

Corolario

$$(a + b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n,$$

$$(a \cdot b) \bmod n = ((a \bmod n) \cdot (b \bmod n)) \bmod n.$$

Aritmética modular: cálculo con restos

Corolario

$$(a + b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n,$$
$$(a \cdot b) \bmod n = ((a \bmod n) \cdot (b \bmod n)) \bmod n.$$

Ejercicio

Demuestre el corolario usando la proposición anterior.

Aritmética modular: cálculo con restos

Corolario

$$(a + b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n,$$
$$(a \cdot b) \bmod n = ((a \bmod n) \cdot (b \bmod n)) \bmod n.$$

Ejercicio

Demuestre el corolario usando la proposición anterior.

Idea

Antes de sumar o multiplicar, podemos reducir los números módulo n .

Ejercicios

Ejercicio

1. Demuestre que un número $n \in \mathbb{N}$ es divisible por 3 si y sólo si la suma de sus dígitos es divisible por 3.
2. Dé reglas de divisibilidad para 4 y 8.
3. Calcule

$$1000^{1000^{1000}} \bmod 17.$$

Máximo común divisor

Máximo común divisor

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$.

Definición

Denotamos por $\text{MCD}(a, b)$ al máximo común divisor de a y b :

$$\text{MCD}(a, b) = \max\{k \in \mathbb{Z} \mid k \mid a \text{ y } k \mid b\}.$$

Máximo común divisor

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$.

Definición

Denotamos por $\text{MCD}(a, b)$ al máximo común divisor de a y b :

$$\text{MCD}(a, b) = \max\{k \in \mathbb{Z} \mid k \mid a \text{ y } k \mid b\}.$$

Ejemplo

$\text{MCD}(10, 18)$	$=$	2	$\text{MCD}(18, 24)$	$=$	6
$\text{MCD}(15, 17)$	$=$	1	$\text{MCD}(0, 17)$	$=$	17
$\text{MCD}(-10, 18)$	$=$	2	$\text{MCD}(-10, -18)$	$=$	2.

¿Cómo calculamos el MCD?

Proposición

Si $b \neq 0$, entonces

$$\text{MCD}(a, b) = \text{MCD}(b, a \bmod b).$$

¿Cómo calculamos el MCD?

Proposición

Si $b \neq 0$, entonces

$$\text{MCD}(a, b) = \text{MCD}(b, a \bmod b).$$

MCD: demostración

Sabemos que

$$a = \alpha b + (a \bmod b).$$

MCD: demostración

Sabemos que

$$a = \alpha b + (a \bmod b).$$

Demostraremos que, para todo $c \in \mathbb{Z}$,

$$c \mid a \text{ y } c \mid b \iff c \mid b \text{ y } c \mid (a \bmod b).$$

MCD: demostración

Sabemos que

$$a = \alpha b + (a \bmod b).$$

Demostraremos que, para todo $c \in \mathbb{Z}$,

$$c \mid a \text{ y } c \mid b \iff c \mid b \text{ y } c \mid (a \bmod b).$$

► Si $c \mid a$ y $c \mid b$, entonces

$$a \bmod b = a - \alpha b,$$

luego $c \mid (a \bmod b)$.

MCD: demostración

Sabemos que

$$a = \alpha b + (a \bmod b).$$

Demostraremos que, para todo $c \in \mathbb{Z}$,

$$c \mid a \text{ y } c \mid b \iff c \mid b \text{ y } c \mid (a \bmod b).$$

► Si $c \mid a$ y $c \mid b$, entonces

$$a \bmod b = a - \alpha b,$$

luego $c \mid (a \bmod b)$.

► Si $c \mid b$ y $c \mid (a \bmod b)$, entonces

$$a = \alpha b + (a \bmod b),$$

luego $c \mid a$.

Algoritmo de Euclides

De la proposición anterior obtenemos la identidad recursiva:

$$\text{MCD}(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } b = 0, \\ \text{MCD}(b, a \bmod b) & \text{si } b \neq 0. \end{cases}$$

Algoritmo de Euclides

De la proposición anterior obtenemos la identidad recursiva:

$$\text{MCD}(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } b = 0, \\ \text{MCD}(b, a \bmod b) & \text{si } b \neq 0. \end{cases}$$

Ejercicio

¿Cómo se ve el algoritmo para calcular $\text{MCD}(a, b)$?

Algoritmo de Euclides

De la proposición anterior obtenemos la identidad recursiva:

$$\text{MCD}(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } b = 0, \\ \text{MCD}(b, a \bmod b) & \text{si } b \neq 0. \end{cases}$$

Ejercicio

¿Cómo se ve el algoritmo para calcular $\text{MCD}(a, b)$?

Algoritmo extendido de Euclides

Algoritmo extendido de Euclides

El algoritmo anterior puede ser extendido para calcular números $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que:

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b.$$

Algoritmo extendido de Euclides

El algoritmo anterior puede ser extendido para calcular números $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que:

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b.$$

Vamos a mostrar cómo funciona el algoritmo suponiendo que a y b son números naturales tales que $b \neq 0$.

Algoritmo extendido de Euclides

El algoritmo anterior puede ser extendido para calcular números $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que:

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b.$$

Vamos a mostrar cómo funciona el algoritmo suponiendo que a y b son números naturales tales que $b \neq 0$.

Bajo este supuesto tenemos que

$$a = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor \cdot b + (a \bmod b).$$

Algoritmo extendido de Euclides

El algoritmo anterior puede ser extendido para calcular números $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que:

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b.$$

Vamos a mostrar cómo funciona el algoritmo suponiendo que a y b son números naturales tales que $b \neq 0$.

Bajo este supuesto tenemos que

$$a = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor \cdot b + (a \bmod b).$$

Ejercicio

Suponiendo que tiene el algoritmo para el caso anterior, indique cómo se ve el algoritmo en el caso general en que $a, b \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$.

Algoritmo extendido de Euclides

Suponga que $a \geq b > 0$, y defina la siguiente sucesión:

$$r_0 = a$$

$$r_1 = b$$

$$r_i = r_{i-2} \bmod r_{i-1} \quad (i \geq 2).$$

Algoritmo extendido de Euclides

Suponga que $a \geq b > 0$, y defina la siguiente sucesión:

$$r_0 = a$$

$$r_1 = b$$

$$r_i = r_{i-2} \bmod r_{i-1} \quad (i \geq 2).$$

Calculamos esta sucesión hasta un número k tal que $r_k = 0$.

Algoritmo extendido de Euclides

Suponga que $a \geq b > 0$, y defina la siguiente sucesión:

$$r_0 = a$$

$$r_1 = b$$

$$r_i = r_{i-2} \bmod r_{i-1} \quad (i \geq 2).$$

Calculamos esta sucesión hasta un número k tal que $r_k = 0$.
Tenemos que

$$\text{MCD}(a, b) = r_{k-1}.$$

Algoritmo extendido de Euclides

Al mismo tiempo calculamos sucesiones s_i, t_i tales que:

$$r_i = s_i \cdot a + t_i \cdot b.$$

Algoritmo extendido de Euclides

Al mismo tiempo calculamos sucesiones s_i, t_i tales que:

$$r_i = s_i \cdot a + t_i \cdot b.$$

Tenemos que:

$$\text{MCD}(a, b) = r_{k-1} = s_{k-1} \cdot a + t_{k-1} \cdot b.$$

Algoritmo extendido de Euclides

Al mismo tiempo calculamos sucesiones s_i, t_i tales que:

$$r_i = s_i \cdot a + t_i \cdot b.$$

Tenemos que:

$$\text{MCD}(a, b) = r_{k-1} = s_{k-1} \cdot a + t_{k-1} \cdot b.$$

Sean:

$$s_0 = 1 \quad t_0 = 0$$

$$s_1 = 0 \quad t_1 = 1$$

Algoritmo extendido de Euclides

Al mismo tiempo calculamos sucesiones s_i, t_i tales que:

$$r_i = s_i \cdot a + t_i \cdot b.$$

Tenemos que:

$$\text{MCD}(a, b) = r_{k-1} = s_{k-1} \cdot a + t_{k-1} \cdot b.$$

Sean:

$$s_0 = 1 \quad t_0 = 0$$

$$s_1 = 0 \quad t_1 = 1$$

Se tiene que:

$$r_0 = s_0 \cdot a + t_0 \cdot b$$

$$r_1 = s_1 \cdot a + t_1 \cdot b.$$

Algoritmo extendido de Euclides

Dado que

$$r_{i-2} = \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot r_{i-1} + r_{i-2} \bmod r_{i-1},$$

tenemos que:

$$r_{i-2} = \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot r_{i-1} + r_i.$$

Algoritmo extendido de Euclides

Dado que

$$r_{i-2} = \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot r_{i-1} + r_{i-2} \bmod r_{i-1},$$

tenemos que:

$$r_{i-2} = \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot r_{i-1} + r_i.$$

Por lo tanto:

$$s_{i-2} \cdot a + t_{i-2} \cdot b = \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot (s_{i-1} \cdot a + t_{i-1} \cdot b) + r_i.$$

Algoritmo extendido de Euclides

Concluimos que:

$$r_i = \left(s_{i-2} - \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot s_{i-1} \right) \cdot a + \left(t_{i-2} - \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot t_{i-1} \right) \cdot b.$$

Algoritmo extendido de Euclides

Concluimos que:

$$r_i = \left(s_{i-2} - \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot s_{i-1} \right) \cdot a + \left(t_{i-2} - \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot t_{i-1} \right) \cdot b.$$

Definimos entonces:

$$s_i = s_{i-2} - \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot s_{i-1}$$

$$t_i = t_{i-2} - \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot t_{i-1}.$$

Algoritmo extendido de Euclides

Ejemplo

Vamos a usar el algoritmo para $a = 60$ y $b = 13$.

Algoritmo extendido de Euclides

Ejemplo

Vamos a usar el algoritmo para $a = 60$ y $b = 13$.

Inicialmente:

$$r_0 = 60 \quad s_0 = 1 \quad t_0 = 0$$

$$r_1 = 13 \quad s_1 = 0 \quad t_1 = 1$$

Algoritmo extendido de Euclides

Ejemplo

Vamos a usar el algoritmo para $a = 60$ y $b = 13$.

Inicialmente:

$$r_0 = 60 \quad s_0 = 1 \quad t_0 = 0$$

$$r_1 = 13 \quad s_1 = 0 \quad t_1 = 1$$

Entonces tenemos que:

$$r_2 = r_0 \bmod r_1$$

$$s_2 = s_0 - \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor \cdot s_1$$

$$t_2 = t_0 - \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor \cdot t_1.$$

Algoritmo extendido para calcular el máximo común divisor

Ejemplo

Por lo tanto:

$$r_2 = 8 \quad s_2 = 1 \quad t_2 = -4$$

Y el proceso continúa:

$r_3 = 5$	$s_3 = -1$	$t_3 = 5$
$r_4 = 3$	$s_4 = 2$	$t_4 = -9$
$r_5 = 2$	$s_5 = -3$	$t_5 = 14$
$r_6 = 1$	$s_6 = 5$	$t_6 = -23$
$r_7 = 0$	$s_7 = -13$	$t_7 = 60.$

Algoritmo extendido para calcular el máximo común divisor

Ejemplo

Por lo tanto:

$$r_2 = 8 \quad s_2 = 1 \quad t_2 = -4$$

Y el proceso continúa:

$r_3 = 5$	$s_3 = -1$	$t_3 = 5$
$r_4 = 3$	$s_4 = 2$	$t_4 = -9$
$r_5 = 2$	$s_5 = -3$	$t_5 = 14$
$r_6 = 1$	$s_6 = 5$	$t_6 = -23$
$r_7 = 0$	$s_7 = -13$	$t_7 = 60.$

Tenemos que:

$$\text{MCD}(60, 13) = 1 = 5 \cdot 60 + (-23) \cdot 13.$$

Identidad de Bézout

De la existencia del algoritmo extendido de Euclides obtenemos:

Identidad de Bézout

De la existencia del algoritmo extendido de Euclides obtenemos:

Teorema

Para cada $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $a \neq 0$ o $b \neq 0$, existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b.$$

Identidad de Bézout

De la existencia del algoritmo extendido de Euclides obtenemos:

Teorema

Para cada $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $a \neq 0$ o $b \neq 0$, existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b.$$

Factorización prima

Un lema fundamental

Lema

Sea p un número primo. Si

$$p \mid (a \cdot b),$$

entonces $p \mid a$ o $p \mid b$.

Un lema fundamental

Lema

Sea p un número primo. Si

$$p \mid (a \cdot b),$$

entonces $p \mid a$ o $p \mid b$.

Ejemplo

El lema falla si p no es primo:

$$4 \mid (6 \cdot 10), \quad 4 \nmid 6, \quad 4 \nmid 10.$$

Un lema fundamental

Ejercicio

Demuestre el lema anterior.

Un lema fundamental

Ejercicio

Demuestre el lema anterior.

La descomposición prima de un número

Teorema

Cada número natural $n \geq 2$ se puede expresar de una única manera como producto de potencias de números primos.

La descomposición prima de un número

Teorema

Cada número natural $n \geq 2$ se puede expresar de una única manera como producto de potencias de números primos.

Ejemplo

$$\begin{aligned}7 &= 7 \\10 &= 2 \cdot 5 \\18 &= 2 \cdot 3^2 \\8466612 &= 2^2 \cdot 3 \cdot 73 \cdot 11^2 \cdot 17.\end{aligned}$$

La descomposición prima de un número

Teorema

Cada número natural $n \geq 2$ se puede expresar de una única manera como producto de potencias de números primos.

Ejemplo

$$\begin{aligned}7 &= 7 \\10 &= 2 \cdot 5 \\18 &= 2 \cdot 3^2 \\8466612 &= 2^2 \cdot 3 \cdot 73 \cdot 11^2 \cdot 17.\end{aligned}$$

Ejercicio

Use el lema anterior para demostrar la unicidad.